



DÉPARTEMENT DE GÉNIE MÉCANIQUE

COURS MEC8312 FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES (3-0-6) - 3 crédits - Automne 2026

Jeudi de 18 h à 21 h

Salle : M-2002

PROFESSEUR

Zdzislaw KLIM, ing., Ph.D.

Courriel : zdzislaw.klim@polymtl.ca

DOCUMENTATION

1. KLIM, H.Z., *Fiabilité et sécurité des systèmes techniques*, Presses internationales Polytechnique, 2021
2. Notes de cours du professeur

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS

À la fin du cours, l'étudiant(e) sera en mesure de :

- a) comprendre le concept de la fiabilité des systèmes réparables
- b) évaluer le niveau de maintenabilité et disponibilité d'un système
- c) appliquer des modèles interférentiels contrainte-résistance
- d) comprendre l'approche utilisée pour l'étude de la sécurité en aéronautique
- e) appliquer la procédure d'analyse du risque en exploitation de l'équipement
- f) comprendre l'approche d'assurance de la fiabilité des systèmes complexes en design

ÉVALUATION

- Contrôle mi-terme le mercredi 22 octobre 2026 de 18 h 00 à 19 h 30 35 %
- Projet - dépôt pour le mercredi 3 décembre 2026 20 %
- Examen final - la date à déterminer par l'administration 45 %

PROGRAMME DU COURS MEC8312

1. Manuel : KLIM, H.Z., *Fiabilité et sécurité des systèmes techniques*, Presses internationales Polytechnique, 2021
2. Notes de cours du professeur

Plan et programme du cours

(1 heure)

Introduction à la fiabilité et sécurité des systèmes

(2 heures)

- Concept de la fiabilité des systèmes réparables
- Maintenance des systèmes techniques
- Notions de base en sécurité des systèmes techniques
- Accidents et la gestion des risques
- Assurance de fiabilité des systèmes complexes
- Aspects probabilistes et déterministes en mécanique

Bases mathématiques

(6 heures)

- Notions de base en théorie de la fiabilité
- Fonction de densité de probabilité
- Fonction de répartition
- Fonction fiabilité et fiabilité conditionnelle
- Taux de défaillance
- Durée moyenne de bon fonctionnement
- Lois de probabilité en fiabilité
- Fiabilité structurale

Fiabilité des systèmes réparables

(6 heures)

- Définition du problème
- Chaînes de Markov
- Disponibilité et maintenabilité des systèmes
- Étude des systèmes simples réparables
- Principe d'optimisation et de la maintenance
- Modèles mathématiques de la maintenance
 - Maintenance préventive
 - Maintenance corrective
- Gestion des stocks de pièces de rechange
- Maintenance pour les défaillances cachées

Théorie de la contrainte et de la résistance

(6 heures)

- Position du problème
- Cas de deux distributions normales
- Cas de deux distributions quelconques
- Modèles particuliers
- Niveau de confiance sur la fiabilité

Sécurité de fonctionnement

(6 heures)

- Fail-safe design concept en aéronautique
- Évaluation fonctionnelle du risque (FHA)
- Analyse de la sécurité du système (SSA)
- FMEA pour la sécurité
- Arbre d'événements
- Analyse particulière du risque (PRA)
- Analyse de la sécurité par des zones (ZSA)
- Analyse des modes communs (CMA)
- Erreur humaine
- Sécurité des centrales nucléaires

Analyse des risques

(6 heures)

- Introduction à la théorie d'accidents
- Principes de la gestion des risques
- Analyse et gestion des risques en aéronautique
- Évaluation du risque
- Définition de la matrice des risques
- Temps admissible pour l'action corrective

Fiabilité des systèmes complexes et logiciels

(6 heures)

- Concept d'assurance de la fiabilité
- Attribution du niveau d'assurance de design
- Définition des exigences
- Validation des exigences
- Vérification de la mise en œuvre
- Fiabilité des logiciels
- Configuration complexes
- Taux de panne indépendant et commun
- Allocation de redondance

1 heure de cours = 50 minutes